

BACCALAURÉAT — SÉRIE C
Mathématiques — Session 2015
Corrigé détaillé

Exercice 1

1. a. Les nombres 21 et 17 étant premiers entre eux, $\text{PGCD}(21; 17) = 1$. D'après le théorème de Bézout, il existe $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ tel que $21x_0 + 17y_0 = 1$. En multipliant par 4 : $21(4x_0) - 17(-4y_0) = 4$. On en déduit que $(4x_0, -4y_0)$ est solution de (E) . Donc (E) admet au moins une solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

b.

$$\begin{aligned} 21x - 17y = 4 &\iff 21x - 4 = 17y \text{ avec } y \text{ entier} \\ &\iff 21x - 4 \text{ est un multiple de } 17 \\ &\iff 21x - 4 \equiv 0 [17] \iff 21x \equiv 4 [17] \end{aligned}$$

Les équations (E) et (E') sont équivalentes.

2. a. L'algorithme d'Euclide appliqué à 21 et 17 donne : $21 = 17 \times 1 + 4$, $17 = 4 \times 4 + 1$. En remontant :

$$1 = 17 - 4 \times 4 = 17 - (21 - 17 \times 1) \times 4 = 17 \times 5 - 21 \times 4$$

On en déduit que $21 \times (-4) = 1 + 17 \times (-5)$, par conséquent $21 \times (-4) \equiv 1 [17]$. Donc l'inverse de 21 modulo 17 est -4 .

b. Comme $21 \times (-4) \equiv 1 [17]$, on en déduit $21 \times (-16) \equiv 4 [17]$. Donc -16 est une solution particulière de (E') . Soit x une solution de (E') :

$$\begin{cases} 21x \equiv 4 [17] \\ 21 \times (-16) \equiv 4 [17] \end{cases} \iff 21x \equiv 21 \times (-16) [17] \iff 21(x + 16) \equiv 0 [17] \iff 17 \mid 21(x + 16).$$

Comme 17 est premier avec 21, d'après Gauss, 17 divise $x + 16$. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x + 16 = 17k$. D'où $x = -16 + 17k = 1 + 17(k - 1) = 1 + 17k'$. Les solutions de (E') sont $\{1 + 17k; k \in \mathbb{Z}\}$.

3. En remplaçant x par $1 + 17k$ dans (E) : $21x - 17y = 4$, on obtient $y = 1 + 21k$. Les solutions de (E) sont $\{(1 + 17k; 1 + 21k); k \in \mathbb{Z}\}$.

Exercice 2

1.

b. Comme f est la composée d'une symétrie axiale et d'une translation dont le vecteur n'est pas normal à l'axe, alors f est une symétrie glissée.

Vecteur : $f(A) = S_{(AC)} \circ t_{\overrightarrow{DC}}(A) = S_{(AC)}(B) = D$; $f(D) = S_{(AC)}(C) = C$. Comme $f \circ f(A) = C$, le vecteur de la symétrie glissée est $\frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$.

Axe : Comme $f(A) = D$, l'axe est la droite dirigée par $\overrightarrow{OC}$ passant par le milieu de $[AD]$, c'est-à-dire la droite (JI) .

c. Voir figure.

Exercice 3

1. Comme $f(\alpha) = 0$, alors $1 - \alpha \ln \alpha = 0$. On en déduit que $\alpha = e^{\frac{1}{\alpha}}$. D'où $\alpha = g(\alpha)$: α est solution de l'équation $g(x) = x$.

2. Notons $\mathcal{P}_n$ la propriété : $u_n \in I$. Montrons par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_n$.

Initialisation : $u_0 = 2 \in I$ et $u_1 = e^{\frac{1}{2}} \in I$. Donc $\mathcal{P}_0$ et $\mathcal{P}_1$ sont vérifiées.

Hérédité : Supposons $u_n \in I$, soit $\frac{3}{2} \leq u_n \leq 2$. Par décroissance de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+$, $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{u_n} \leq \frac{2}{3}$. Par croissance de l'exponentielle, $e^{\frac{1}{2}} \leq e^{\frac{1}{u_n}} \leq e^{\frac{2}{3}}$. Or $e^{\frac{1}{2}} > \frac{3}{2}$ et $e^{\frac{2}{3}} < 2$. D'où $u_{n+1} = e^{\frac{1}{u_n}} \in I$. $\mathcal{P}_{n+1}$ est vérifiée.

Conclusion : D'après le principe de récurrence, $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. g est continue et dérivable sur I , et $|g'(x)| \leq \frac{1}{2}$ pour tout $x \in I$. D'après le théorème de l'inégalité des accroissements finis : $\forall x, y \in I$, $|g(x) - g(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$. En prenant $y = \alpha \in I$ et puisque $g(\alpha) = \alpha$: $\forall x \in I$, $|g(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$.

4. a. Soit $n \in \mathbb{N}$. En appliquant l'inégalité en $x = u_n \in I$: $|g(u_n) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$. Or $g(u_n) = u_{n+1}$, d'où $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b. Soit $\mathcal{P}_n$: $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Initialisation : comme $\frac{3}{2} \leq \alpha \leq 2$, alors $0 \leq 2 - \alpha \leq \frac{1}{2}$, donc $|u_0 - \alpha| = 2 - \alpha \leq \frac{1}{2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0$. Hérédité : d'après 4.a. et l'hypothèse de récurrence, $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$. Donc $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

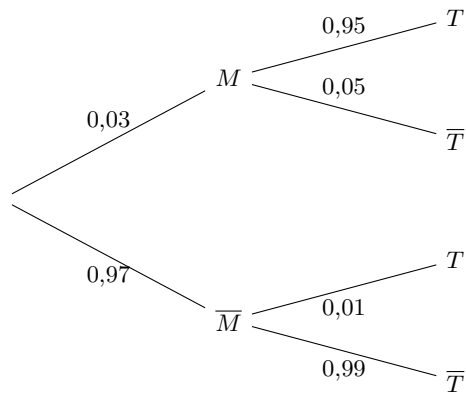
c. $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq |u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Par passage à la limite, $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \alpha| = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$.

5. a. On cherche $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\left(\frac{1}{2}\right)^{n_0} \leq 10^{-1}$. Par croissance du logarithme, $n_0 \ln \frac{1}{2} \leq -\ln 10$, d'où $n_0 \geq \frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 3,32$. On peut prendre $n_0 = 4$.

b. $u_1 = g(u_0) \approx 1,6487$; $u_2 \approx 1,834$; $u_3 \approx 1,725$; $u_4 \approx 1,7855$. $u_4 \approx 1,786$ est une valeur approchée de α .

Exercice 4

1.



2. $p(M \cap T) = 0,03 \times 0,95 = 0,0285$. $p(\overline{M} \cap \overline{T}) = 0,97 \times 0,99 = 0,9603$.
3. $p(T) = 0,03 \times 0,95 + 0,97 \times 0,01 = 0,0382$. $p(\overline{T}) = 1 - p(T) = 0,9618$.
4. a. $p(\overline{M}/T) = \frac{p(\overline{M} \cap T)}{p(T)} = \frac{0,97 \times 0,01}{0,0382} \approx 0,2539$.
- b. $p(M/\overline{T}) = \frac{p(M \cap \overline{T})}{p(\overline{T})} = \frac{0,03 \times 0,05}{0,9618} \approx 0,0015$.